

5. Pulse y mantenga pulsada  durante unos dos segundos hasta que se muestre el valor del parámetro con **SET** bajo el valor.

6. Cambie el valor con las teclas /. El valor cambia más rápido al mantener la tecla pulsada.

7. Guarde el valor del parámetro pulsando .

- ☐ Seleccione la macro de aplicación (parámetro 9902). El procedimiento de ajuste de parámetros general se ha facilitado con anterioridad.

El valor de fábrica 1 (ESTAND ABB) es adecuado en la mayoría de los casos.

- ☐ Seleccione el modo de control del motor (parámetro 9904).
- 1 (VECTOR:VELOC) es adecuado en la mayoría de los casos. 2 (VECTOR:PAR) es adecuado para aplicaciones de control del par. 3 (ESCALAR:FREC) es el ajuste recomendado
- para convertidores multimotor cuando el número de motores conectados al convertidor es variable
 - cuando la intensidad nominal del motor es inferior al 20% de la intensidad nominal del convertidor
 - cuando el convertidor se usa con fines de prueba sin un motor conectado.

- ☐ Introduzca los datos del motor de la placa de características del motor:

ABB Motors										CE							
3 ~ motor														M2AA 200 MLA 4			
IEC 200 M/L 55																	
No																	
Ins.cl. F														IP 55			
V		Hz		kW		r/min		A		cos φ		IA/IN		tE/s			
690 Y		50		30		1475		32.5		0.83							
400 D		50		30		1475		56		0.83							
660 Y		50		30		1470		34		0.83							
380 D		50		30		1470		59		0.83							
415 D		50		30		1475		54		0.83							
440 D		60		35		1770		59		0.83							
Cat. no														3GAA 202 001 - ADA			
6312/C3														6210/C3		180 kg	
IEC 34-1																	

Tensión de alimentación de 380 V

Tensión de alimentación de 380 V

- tensión nominal del motor (parámetro 9905)
- intensidad nominal del motor (parámetro 9906)
Rango permitido: 0,2...2,0 · I_{2hd} A
- frecuencia nominal del motor (parámetro 9907)

REM 1500 rpm
PAR SET FWD

REM 1600 rpm
PAR SET FWD

REM 2002
PAR FWD

REM 9902
PAR FWD

REM 9904
PAR FWD

Nota: Ajuste los datos del motor exactamente al mismo valor que la placa de características del motor. Por ejemplo, si la velocidad nominal del motor es de 1470 rpm en la placa, el ajuste del valor del parámetro 9908 VELOC NOM MOTOR a 1500 rpm da lugar a un funcionamiento erróneo del motor.

REM 9905
PAR FWD

REM 9906
PAR FWD

REM 9907
PAR FWD

- velocidad nominal del motor (parámetro 9908)

REM	9908	
	PAR	FWD

- potencia nominal del motor (parámetro 9909)

REM	9909	
	PAR	FWD

- ☐ Seleccione el método de identificación del motor (parámetro 9910).

El valor de fábrica 0 (OFF/IDMAGN) que utiliza la magnetización de identificación es adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Se aplica en este procedimiento de puesta en marcha básica. No obstante, tenga en cuenta que requiere que:

- el parámetro 9904 se ajusta a 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR), o
- el parámetro 9904 se ajuste a 3 (ESCALAR:FREC) y el parámetro 2101 a 3 (FLYSTART ESC) o 5 (GIRAR+SOBREP).

Si su selección es 0 (OFF/IDMAGN), vaya al paso siguiente.

El valor 1 (SI), que efectúa una Marcha de ID independiente, debe seleccionarse si:

- se emplea el modo de control vectorial [parámetro 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR)], y/o
- el punto de funcionamiento está cerca de la velocidad cero, y/o
- se requiere el funcionamiento en el rango de par por encima del par nominal del motor dentro de un amplio rango de velocidad y sin que se requiera realimentación de velocidad medida.

Si decide realizar la Marcha de ID [valor 1 (SI)], prosiga siguiendo las instrucciones facilitadas en la página 48 del apartado *Cómo efectuar la Marcha de ID* y vuelva al paso *DIRECCIÓN DE GIRO DEL MOTOR* en la página 43.

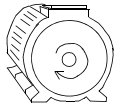
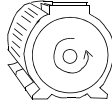
MAGNETIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN CON SELECCIÓN DE MARCHA DE ID 0 (OFF/IDMAGN)

- ☐ Como se ha indicado anteriormente, la magnetización de identificación sólo se efectúa si:

- el parámetro 9904 se ajusta a 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR), o
- el parámetro 9904 se ajuste a 3 (ESCALAR:FREC) y el parámetro 2101 se ajuste a 3 (FLYSTART ESC) o 5 (GIRAR + SOBREP).

Pulsar la tecla  para cambiar a control local (se muestra LOC a la izquierda).

Pulse  para poner en marcha el convertidor. El modelo del motor se calcula magnetizándolo de 10 a 15 s a velocidad cero (el motor no gira).

DIRECCIÓN DE GIRO DEL MOTOR		
☐	Compruebe la dirección de giro del motor. • Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando . • Para acceder al menú principal, pulse  si la línea inferior muestra OUTPUT; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior. • Pulse las teclas / hasta que aparezca "rEF" y pulse . • Aumente la referencia de frecuencia de cero a un valor pequeño con la tecla . • Pulse  para poner en marcha el motor. • Compruebe que la dirección real del motor sea la que se indica en la pantalla (FWD significa avance y REV retroceso). • Pulse  para parar el motor. Para cambiar la dirección de giro del motor: • Desconecte la alimentación de entrada del convertidor, y espere durante 5 minutos a que los condensadores del circuito intermedio se descarguen. Mida la tensión entre cada terminal de entrada (U1, V1 y W1) y efectúe la conexión a tierra con un multímetro para verificar que el convertidor de frecuencia se haya descargado. • Cambie la posición de dos conductores de fase del cable de motor en los terminales de salida del convertidor o en la caja de conexiones del motor. • Verifique su trabajo suministrando alimentación de entrada y repitiendo la comprobación como se ha descrito anteriormente.	LOC XXX Hz SET FWD  dir. de avance  dirección inversa
LÍMITES DE VELOCIDAD Y TIEMPOS DE ACELERACIÓN/DECELERACIÓN		
☐	Ajuste la velocidad mínima (parámetro 2001).	LOC 2001 PAR FWD
☐	Ajuste la velocidad máxima (parámetro 2002).	LOC 2002 PAR FWD
☐	Ajuste el tiempo de aceleración 1 (parámetro 2202). Nota: compruebe también el tiempo de aceleración 2 (parámetro 2205) si se van a emplear dos tiempos de aceleración en la aplicación.	LOC 2202 PAR FWD
☐	Ajuste el tiempo de deceleración 1 (parámetro 2203). Nota: ajuste también el tiempo de deceleración 2 (parámetro 2206) si se van a emplear dos tiempos de deceleración en la aplicación.	LOC 2203 PAR FWD

GUARDADO DE UN CONJUNTO DE PARÁMETROS DE USUARIO Y COMPROBACIÓN FINAL

- ☐ La puesta en marcha ha finalizado. No obstante, en este punto quizá sea útil ajustar los parámetros requeridos por la aplicación y guardar los ajustes como un conjunto de parámetros de usuario del modo indicado en el apartado *Serie de parámetros de usuario* de la página 92.
- ☐ Compruebe que el estado del convertidor de frecuencia sea el correcto.

Panel de control básico: Compruebe que no existan fallos o alarmas en pantalla. Si desea comprobar los LED en la parte frontal del convertidor de frecuencia, cambie primero a control remoto (si no, se generará un fallo) antes de retirar el panel y verificar que el LED rojo no está iluminado y el LED verde está iluminado pero no parpadea.

Panel de control asistente: Compruebe que no existan fallos o alarmas en pantalla y que el LED del panel esté iluminado en verde y no parpadee.

LOC	9902
PAR	FWD

El convertidor ya está listo para su uso.

Cómo efectuar la puesta en marcha guiada

Para poder llevar a cabo la puesta en marcha guiada, es necesario el Panel de control asistente.

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de los datos de la placa de características del motor.

SEGURIDAD



La puesta en marcha sólo puede ser efectuada por un electricista cualificado. Deben seguirse las instrucciones de seguridad del capítulo *Instrucciones de seguridad* durante todo el procedimiento de puesta en marcha.



El convertidor se pondrá en marcha automáticamente al suministrar alimentación si el comando de marcha externa está activado.

- ☐ Compruebe la instalación. Véase la lista de comprobación en el capítulo *Instalación*, página 36.
- ☐ Compruebe que la puesta en marcha del motor no entrañe ningún peligro.
Desacople la maquinaria accionada si:
 - existe riesgo de daños en caso de una dirección de giro incorrecta, o
 - debe efectuarse una Marcha de ID durante la puesta en marcha del convertidor. La Marcha de ID tan sólo es esencial en aplicaciones que requieran un grado máximo de precisión de control del motor.

ALIMENTACIÓN

- ☐ Suministre alimentación de entrada. Primero, el panel de control le preguntará si desea utilizar el Asistente de arranque.
 - Pulse (cuando **SI** esté resaltado) para ejecutar el Asistente de arranque.
 - Pulse si no desea ejecutar el Asistente de arranque.
 - Pulse la tecla para resaltar **NO** y después pulse si desea que el panel pregunte (o no) si debe ejecutarse el Asistente de arranque la próxima vez que se conecte la alimentación del convertidor.

REM	CHOICE		
¿Desea usar el asistente de arranque?			
SI			
NO			
SALIR	00:00	OK	

REM	CHOICE		
¿Mostrar asistente de arranque al arrancar?			
SI			
NO			
SALIR	00:00	OK	

SELECCIÓN DEL IDIOMA

- ☐ Si decide ejecutar el Asistente de arranque, la pantalla le pedirá que seleccione el idioma. Desplácese hasta el idioma que desee con las teclas / y pulse para aceptar. Si pulsa , el Asistente de arranque se detiene.

REM	PAR EDIT		
9901 IDIOMA			
ENGLISH			
[0]			
SALIR	00:00	GUARDAR	

INICIO DEL AJUSTE GUIADO

- ☐ El Asistente de arranque le guía por las tareas de ajuste, empezando por el ajuste del motor. Ajuste los datos del motor exactamente al mismo valor que la placa de características del motor.

Desplácese hasta el valor de parámetro deseado con las teclas  y  y pulse  para aceptar y continuar con el Asistente de arranque.

Nota: en cualquier momento, si pulsa , el Asistente de arranque se detiene y la pantalla pasa a modo de Salida.

- ☐ Tras completar una tarea de ajuste, el Asistente de arranque sugiere la siguiente.
- Pulse  (cuando **Continuar** esté resaltado) para continuar con la tarea sugerida.
 - Pulse la tecla  para resaltar **salir** y después pulse  para pasar a la tarea siguiente sin realizar la tarea sugerida.
 - Pulse  para detener el Asistente de arranque.

REM  PAR EDIT —
9905 TENSION NOM MOT
220 V
SALIR 00:00 GUARDAR

REM  CHOICE —
¿Desea
continuar con
el ajuste de
aplicación? **Continuar**
salir
SALIR 00:00 OK

GUARDADO DE UN CONJUNTO DE PARÁMETROS DE USUARIO Y COMPROBACIÓN FINAL

- ☐ La puesta en marcha ha finalizado. No obstante, en este punto quizá sea útil ajustar los parámetros requeridos por la aplicación y guardar los ajustes como un conjunto de parámetros de usuario del modo indicado en el apartado *Series de parámetros de usuario* de la página 92.
- ☐ Después de efectuar el ajuste en su totalidad, compruebe que no existan fallos o alarmas en pantalla y que el LED del panel esté iluminado en verde y no parpadee.

El convertidor ya está listo para su uso.

Cómo controlar el convertidor a través de la interfase de E/S

La tabla siguiente facilita información para el manejo del convertidor a través de las entradas digitales y analógicas, cuando:

- se efectúa la puesta en marcha del motor, y
- los ajustes de parámetros de fábrica (estándar) son válidos.

Como ejemplo, se muestran pantallas del Panel de control básico.

AJUSTES PRELIMINARES	
Si tiene que cambiar la dirección de giro, compruebe que el parámetro 1003 esté ajustado a 3 (PETICION).	
Verifique que las conexiones de control estén conectadas según el diagrama de conexiones facilitado para la Macro Estándar ABB.	Véase el apartado <i>Macro Estándar ABB</i> en la página 82.
Compruebe que el convertidor se encuentre en control remoto. Pulsar la tecla  para cambiar entre control remoto y local.	En control remoto, la pantalla del panel muestra el texto REM.
ARRANQUE Y CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR	
Empiece conectando la entrada digital ED1. Panel de control asistente: La flecha empieza a girar. Hasta que se alcanza el punto de consigna, la flecha es de tipo punteado. Panel de control básico: El texto FWD empieza a parpadear rápidamente y se detiene después de alcanzar el punto de consigna.	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD
Regule la frecuencia de salida del convertidor (velocidad del motor) ajustando la tensión de la entrada analógica EA1.	REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE GIRO DEL MOTOR	
Dirección inversa: Conecte la entrada digital ED2.	REM 50.0 Hz OUTPUT REV
Dirección de avance: Desconecte la entrada digital ED2.	REM 50.0 Hz OUTPUT FWD
PARO DEL MOTOR	
Desconecte la entrada digital ED1. El motor se para. Panel de control asistente: La flecha deja de girar. Panel de control básico: El texto FWD empieza a parpadear lentamente.	REM 0.0 Hz OUTPUT FWD

Cómo efectuar la Marcha de ID

El convertidor de frecuencia calcula automáticamente las características del motor mediante magnetización de identificación al ponerlo en marcha por vez primera y después de cambiar cualquier parámetro del motor (*Grupo 99: DATOS DE PARTIDA*). Ello es válido cuando el parámetro 9910 MARCHA ID tiene valor 0 (OFF/IDMAGN), y

- el parámetro 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR), o
- el parámetro 9904 = 3 (ESCALAR:FREC) y el parámetro 2101 = 3 (FLYSTART ESC) o 5 (GIRAR + SOBREP).

En la mayoría de las aplicaciones, no existe la necesidad de efectuar una Marcha de ID por separado [9910 MARCHA ID = 1 (SI)]. La Marcha de ID debe seleccionarse si:

- se emplea el modo de control vectorial [parámetro 9904 = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR)], y/o
- el punto de funcionamiento está cerca de la velocidad cero, y/o
- se requiere el funcionamiento en el rango de par por encima del par nominal del motor dentro de un amplio rango de velocidad y sin que se requiera realimentación de velocidad medida.

Nota: si los parámetros de motor (*Grupo 99: DATOS DE PARTIDA*) se cambian después de la Marcha de ID, ésta debe repetirse.

Procedimiento de Marcha de ID

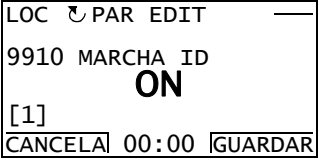
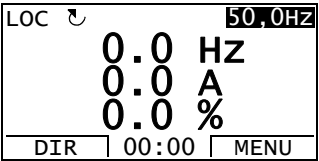
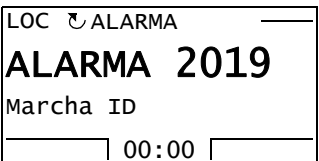
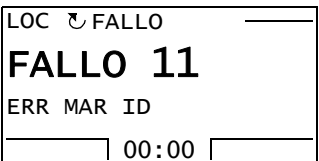
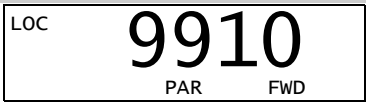
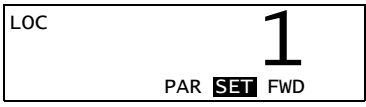
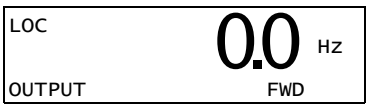
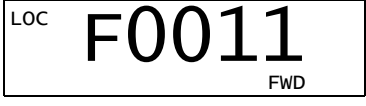
El procedimiento de ajuste de parámetros general no se vuelve a explicar aquí. Para el Panel de control asistente véase la página 59, y para el Panel de control básico véase la página 77 del capítulo *Paneles de control*.

COMPROBACIÓN PREVIA



ADVERTENCIA: el motor funcionará hasta aproximadamente un 50...80% de la velocidad nominal durante la Marcha de ID. El motor girará en avance. **Verifique que sea seguro accionar el motor antes de efectuar la Marcha de ID.**

- ☐ Desacople el motor del equipo accionado.
- ☐ Compruebe que los valores de los parámetros de datos del motor 9905...9909 sean equivalentes a los de la placa de características del motor, como se muestra en los pasos de la página 41.
- ☐ Si los valores de parámetro (*Grupo 01: DATOS FUNCIONAM* a *Grupo 98: OPCIONES*) se cambian antes de la Marcha de ID, compruebe que los nuevos ajustes satisfagan los siguientes requisitos:
 - ☐ 2001 VELOCIDAD MINIMA ≤ 0 rpm
 - ☐ 2002 VELOCIDAD MAXIMA $> 80\%$ de la velocidad nominal del motor
 - ☐ 2003 INTENSID MAXIMA $\geq I_{2hd}$
 - ☐ 2017 PAR MAX 1 $> 50\%$ o 2018 PAR MAX 2 $> 50\%$, en función de qué límite se esté utilizando según el parámetro 2014 SEL PAR MAXIMO.
- ☐ Compruebe que la señal de Permiso de Marcha esté activada (parámetro 1601).
- ☐ Verifique que el panel se halle en control local (se muestra LOC a la izquierda/arriba). Pulsar la tecla  para cambiar entre control local y remoto.

MARCHA DE ID CON EL PANEL DE CONTROL ASISTENTE		
☐	Cambie el parámetro 9910 MARCHA ID a 1 (SI). Guarde el nuevo ajuste pulsando  .	
☐	Si desea supervisar valores actuales durante la Marcha de ID, pase a modo de Salida pulsando  repetidamente hasta llegar a dicho modo.	
☐	Pulse  para iniciar la Marcha de ID. El panel sigue cambiando entre la pantalla mostrada al iniciar la Marcha de ID y la visualización de alarma mostrada a la derecha. En general, se recomienda no pulsar ninguna de las teclas del panel de control durante la Marcha de ID. No obstante, puede detener la Marcha de ID en cualquier momento pulsando . Tras finalizar la Marcha de ID, la alarma deja de visualizarse. Si la Marcha de ID no se efectúa satisfactoriamente, se visualiza el fallo de la derecha.	 
MARCHA DE ID CON EL PANEL DE CONTROL BÁSICO		
☐	Cambie el parámetro 9910 MARCHA ID a 1 (SI). Guarde el nuevo ajuste pulsando  .	 
☐	Si desea supervisar valores actuales durante la Marcha de ID, pase a modo de Salida pulsando  repetidamente hasta llegar a dicho modo.	
☐	Pulse  para iniciar la Marcha de ID. El panel sigue cambiando entre la pantalla mostrada al iniciar la Marcha de ID y la visualización de alarma mostrada a la derecha. En general, se recomienda no pulsar ninguna de las teclas del panel de control durante la Marcha de ID. No obstante, puede detener la Marcha de ID en cualquier momento pulsando . Tras finalizar la Marcha de ID, la alarma deja de visualizarse. Si la Marcha de ID no se efectúa satisfactoriamente, se visualiza el fallo de la derecha.	 

Paneles de control

Acerca de los paneles de control

Utilice un panel de control para controlar el convertidor, para leer datos de estado y para ajustar parámetros. El convertidor de frecuencia funciona con cualquiera de los dos tipos de panel de control:

- Panel de control básico – Este panel (descrito en el apartado *Panel de control básico* de la página 72) proporciona herramientas básicas para la entrada manual de valores de parámetros.
- Panel de control asistente – Este panel (descrito a continuación) incluye asistentes preprogramados para automatizar las configuraciones de parámetros más comunes. El panel ofrece soporte para idiomas. Está disponible con distintos conjuntos de idiomas.

Compatibilidad

El manual es compatible con las siguientes versiones de panel:

- Panel de control básico: ACS-CP-C Rev. M o posterior
- Panel de control asistente (Área 1): ACS-CP-A Rev. F o posterior (la nueva serie fabricada desde 2007 con número de serie XYYWWRXXXX, donde el año YY = 07 o superior y la revisión R = F, G, E, ...)
- Panel de control asistente (Asia): ACS-CP-D Rev. Q o posterior

Véase la página 55 acerca de cómo determinar la versión de su Panel de control asistente. Véase el parámetro 9901 IDIOMA para ver los idiomas soportados por los distintos Paneles de control asistentes.

Panel de control asistente

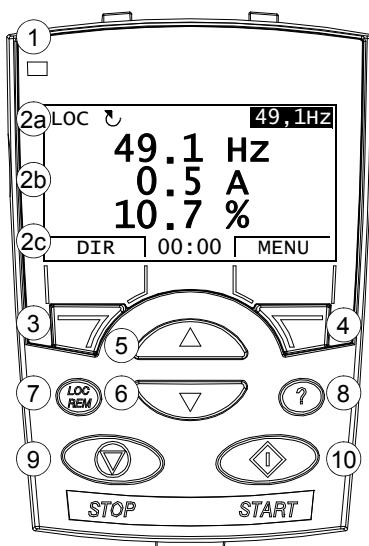
Características

El Panel de control asistente cuenta con:

- panel de control alfanumérico con una pantalla LCD
- selección de idioma para la pantalla
- asistente de arranque para facilitar la puesta a punto del convertidor
- función de copia – los parámetros pueden copiarse en la memoria del panel de control para una transferencia posterior a otros convertidores, o para la copia de seguridad de un sistema concreto.
- ayuda sensible al contexto
- reloj de tiempo real.

Sinopsis

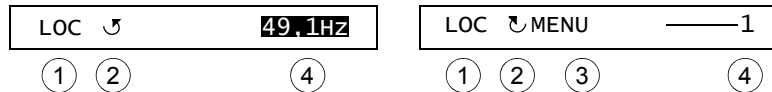
La tabla siguiente resume las funciones de las teclas y las pantallas del Panel de control asistente.



N.º	Uso
1	LED de estado – Verde para el funcionamiento normal. Si el LED parpadea, o está en rojo, consulte el apartado <i>Indicaciones de diagnóstico</i> en la página 263.
2	Pantalla LCD – Se divide en tres áreas principales: - Línea de estado – variable según el modo de funcionamiento, véase el apartado <i>Línea de estado</i> en la página 53. - Centro – variable, en general muestra valores de parámetros, menús o listas. También muestra fallos y alarmas. - Línea inferior – muestra la función actual de las dos teclas multifunción y la indicación horaria, si se ha activado.
3	Tecla multifunción 1 – La función depende del contexto. El texto en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD indica la función.
4	Tecla multifunción 2 – La función depende del contexto. El texto en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD indica la función.
5	Arriba – • Permite el desplazamiento ascendente por un menú o lista visualizada en la parte central de la pantalla LCD. • Incrementa un valor si se ha seleccionado un parámetro. • Incrementa el valor de referencia si está resaltada la esquina superior derecha. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
6	Abajo – • Permite el desplazamiento descendente por un menú o lista visualizada en la parte central de la pantalla LCD. • Reduce un valor si se ha seleccionado un parámetro. • Reduce el valor de referencia si está resaltada la esquina superior derecha. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
7	LOC/REM – Cambia entre control local y remoto del convertidor.
8	Ayuda – Muestra información sensible al contexto al pulsar la tecla. La información visualizada describe el elemento actualmente resaltado en el área central de la pantalla.
9	STOP – Detiene el convertidor en control local.
10	START – Arranca el convertidor en control local.

Línea de estado

La línea superior de la pantalla LCD muestra la información de estado básica del convertidor de frecuencia.



N.º	Campo	Alternativas	Significado
1	Lugar de control	LOC	El control del convertidor es local, es decir, desde el panel de control.
		REM	El control del convertidor es a distancia, como la E/S del convertidor o bus de campo.
2	Estado	↶	Dirección de avance del eje
		↷	Dirección inversa del eje
		Flecha giratoria	El convertidor está funcionando en el punto de consigna.
		Flecha giratoria punteada	El convertidor está funcionando pero no en el punto de consigna.
		Flecha estacionaria	El convertidor está parado.
		Flecha punteada estacionaria	El comando de marcha está presente pero el motor no funciona, por ejemplo porque falta el permiso de inicio.
3	Modo de manejo del panel		- Nombre del modo actual - Nombre de la lista o menú visualizado - Nombre del estado de funcionamiento, p. ej. EDICION PAR.
4	Valor de referencia o número del elemento seleccionado.		- Valor de referencia en el modo de Salida - Número del elemento resaltado, p. ej. modo, grupo de parámetros o fallo.

Manejo

El panel de control se maneja mediante menús y teclas. Las teclas incluyen dos teclas multifunción sensibles al contexto, cuya función actual se indica mediante el texto mostrado en la pantalla encima de cada tecla.

Puede seleccionar una opción, p. ej. el modo de funcionamiento o un parámetro, desplazando las teclas de flecha y hasta que la opción quede resaltada (en vídeo inverso) y pulsando la tecla multifunción adecuada. Normalmente, la tecla multifunción derecha permite entrar en un modo, aceptar una opción o guardar los cambios. La tecla multifunción izquierda suele utilizarse para cancelar los cambios efectuados y volver al nivel anterior de funcionamiento.

El Panel de control asistente tiene nueve modos de panel: Salida, Parámetros, Asistentes, Parámetros modificados, Registrador de fallos, Fecha y Hora, Copia de seguridad de parámetros, Ajustes de E/S y Fallo. El manejo en los ocho primeros modos se describe en este capítulo. Cuando se produce un fallo o una alarma, el panel pasa automáticamente al modo de Fallo y muestra el fallo o la alarma. Puede restaurarlo en modo de Salida o Fallo (véase el capítulo *Diagnósticos*).

Inicialmente el panel se encuentra en modo de Salida, en el cual es posible efectuar la puesta en marcha y el paro, cambiar la dirección, cambiar entre control remoto y local, modificar el valor de referencia y monitorizar hasta tres valores actuales. Para llevar a cabo otras tareas, vaya primero al Menú principal y seleccione el modo apropiado en el menú. La línea de estado (véase el apartado *Línea de estado* en la página 53) muestra el nombre del menú, modo, elemento o estado actual.

LOC	↺	49.1 Hz	49.1 Hz
		0.5 A	
		10.7 %	
DIR		00:00	MENU
LOC	↺	MENU	PRPAL —1
PARAMETROS			
ASISTENTES			
PAR CAMBIADO			
SALIR		00:00	INTRO

Cómo realizar tareas comunes

La tabla siguiente detalla las tareas comunes, el modo en que es posible efectuarlas y el número de la página en que se describen en detalle los pasos para realizar la tarea.

Tarea	Modo	Página
Cómo obtener ayuda	Cualquiera	55
Cómo determinar la versión del panel	A la conexión	55
Cómo ajustar el contraste de la pantalla	Salida	58
Cómo cambiar entre control local y remoto	Cualquiera	56
Cómo poner en marcha y detener el convertidor	Cualquiera	56
Cómo cambiar la dirección de giro del motor	Salida	57
Cómo ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par	Salida	58
Cómo cambiar el valor de un parámetro	Parámetros	59
Cómo seleccionar las señales monitorizadas	Parámetros	60
Cómo realizar tareas guiadas (especificación de conjuntos de parámetros relacionados) con asistentes	Asistentes	61
Cómo ver y editar parámetros modificados	Parámetros modificados	64
Cómo ver fallos	Registrador de fallos	65
Cómo restaurar fallos y alarmas	Salida, Fallo	270
Cómo mostrar/ocultar el reloj, cambiar los formatos de fecha y hora, ajustar el reloj y activar/desactivar transiciones automáticas del reloj según los cambios de ahorro con luz diurna	Fecha y Hora	66
Cómo copiar parámetros del convertidor al panel de control	Copia de seguridad de parámetros	69
Cómo restaurar parámetros del panel de control al convertidor	Copia de seguridad de parámetros	69
Cómo ver información de copia de seguridad	Copia de seguridad de parámetros	70
Cómo editar y cambiar ajustes de parámetros relacionados con terminales de E/S	Ajustes de E/S	71

Cómo obtener ayuda

Paso	Acción	Pantalla
1.	Pulse (?) para leer el texto de ayuda sensible al contexto del elemento resaltado. Si existe texto de ayuda para el elemento, se muestra en la pantalla.	LOC ?GRUPOS —10 01 DATOS FUNCIONAM 03 SEÑALES ACT BC 04 HISTORIAL FALLOS 10 MARCHA/PARO/DIR 11 SELEC REFERENCIA SALIR 00:00 SEL LOC ?AYUDA — Este grupo define fuentes externas (EXT1 y EXT2) para órdenes que activan cambios de marcha, SALIR 00:00
2.	Si no es posible ver todo el texto, desplace las líneas con las teclas ▲ y ▼.	LOC ?AYUDA — fuentes externas (EXT1 y EXT2) para órdenes que activan cambios de marcha, paro y dirección. SALIR 00:00
3.	Después de leer el texto, vuelva a la pantalla anterior pulsando  .	LOC ?GRUPOS PARAM -10 01 DATOS FUNCIONAM 03 SEÑALES ACT BC 04 HISTORIAL FALLOS 10 MARCHA/PARO/DIR 11 SELEC REFERENCIA SALIR 00:00 SEL

Cómo determinar la versión del panel

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si la alimentación está conectada, desconéctela.	
2.	Mantenga la tecla (?) pulsada mientras conecta la alimentación y lee la información. La pantalla muestra la siguiente información del panel: Panel FW: versión del firmware del panel ROM CRC: suma de control de la ROM del panel Flash Rev: versión del contenido flash Comentario sobre el contenido flash. Al soltar la tecla (?), el panel entra en modo de Salida.	PANEL VERSION INFO Panel FW: x.xx ROM CRC: xxxxxxxxxx Flash Rev: x.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cómo efectuar la puesta en marcha y el paro y cambiar entre control local y remoto

Puede efectuar la puesta en marcha y el paro y cambiar entre control local y remoto en cualquier modo. Para poder poner en marcha o detener el convertidor, éste debe estar en control local.

Paso	Acción	Pantalla
1.	• Para cambiar entre control remoto (se muestra REM en la línea de estado) y control local (se muestra LOC en la línea de estado), pulse . Nota: El cambio a control local puede desactivarse con el parámetro 1606 BLOQUEO LOCAL. La primera vez que se pone en marcha la unidad, está en control remoto (REM) y se controla desde los terminales de E/S del convertidor. Para cambiar a control local (LOC) y controlar el convertidor con el panel de control, pulse . El resultado dependerá del tiempo que mantenga pulsada la tecla: • Si suelta la tecla inmediatamente (en la pantalla destella el mensaje “Cambiando al modo de control local”), el convertidor se detiene. Ajuste la referencia de control local como se indica en la página 58. • Si pulsa la tecla durante unos dos segundos, el convertidor sigue funcionando como antes. El convertidor copia los valores remotos actuales para el estado de marcha/paro y la referencia, y los utiliza como los ajustes de control local iniciales. • Para detener el convertidor en control local, pulse . • Para arrancar el convertidor en control local, pulse .	LOC  MENSAJE Cambiando al modo de control local 00:00 La flecha ( o ) en la línea de estado deja de girar. La flecha ( o ) en la línea de estado empieza a girar. Hasta que se alcanza el punto de consigna, la flecha es de tipo punteado.

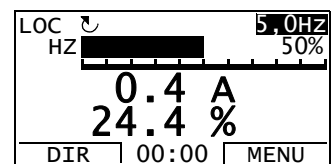
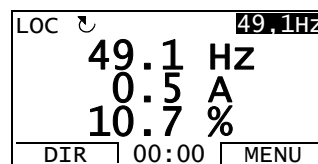
Modo de Salida

En el Modo de Salida, puede:

- monitorizar valores actuales de hasta tres señales en *Grupo 01: DATOS FUNCIONAM*
- cambiar la dirección de giro del motor
- ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par
- ajustar el contraste de la pantalla
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

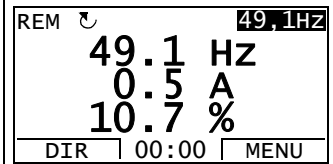
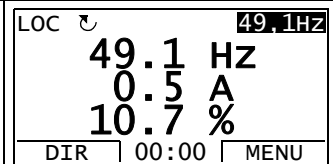
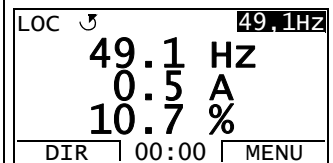
Es posible acceder al modo de Salida pulsando  repetidamente.

En la esquina superior derecha de la pantalla se muestra el valor de referencia. El centro puede configurarse para mostrar hasta tres valores de señal o gráficos de barras. Si



sólo se selecciona una o dos señales para visualizar en pantalla, el número y el nombre de cada una se muestra además del valor o gráfico de barras. Véase la página 60 para consultar instrucciones en cuanto a la selección y modificación de las señales monitorizadas.

Cómo cambiar la dirección de giro del motor

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si no se encuentra en el modo de Salida, pulse  repetidamente hasta llegar a dicho modo.	
2.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM en la línea de estado), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra un mensaje sobre el cambio de modo brevemente, y después vuelve al modo de Salida.	
3.	Para cambiar la dirección de avance (se muestra  en la línea de estado) a inversa (se muestra  en la línea de estado), o viceversa, pulse  . Nota: El parámetro 1003 DIRECCION debe ajustarse a 3 (PETICION).	

Cómo ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si no se encuentra en el modo de Salida, pulse  repetidamente hasta llegar a dicho modo.	  49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU
2.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM en la línea de estado), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra un mensaje sobre el cambio de modo brevemente, y después vuelve al modo de Salida. Nota: con el Grupo 11: SELEC REFERENCIA, puede permitir la modificación de referencias en control remoto.	  49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU
3.	- Para incrementar el valor de referencia resaltado en la esquina superior derecha de la pantalla, pulse . El valor cambia inmediatamente. Se guarda en la memoria permanente del convertidor y se restaura de forma automática tras desconectar la alimentación. - Para reducir el valor, pulse .	  50.0 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU

Cómo ajustar el contraste de la pantalla

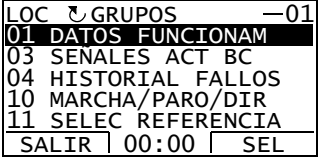
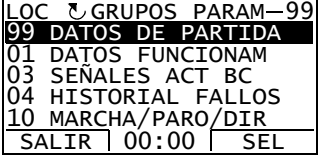
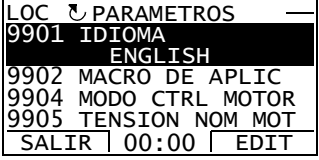
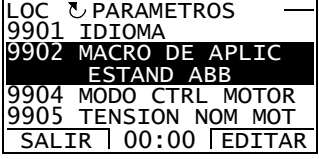
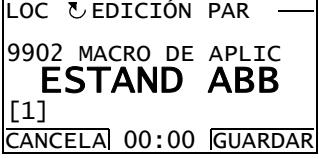
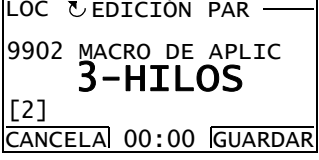
Paso	Acción	Pantalla
1.	Si no se encuentra en el modo de Salida, pulse  repetidamente hasta llegar a dicho modo.	  49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU
2.	- Para incrementar el contraste, pulse las teclas  y  simultáneamente. - Para reducir el contraste, pulse las teclas  y  simultáneamente.	  49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU

Modo de parámetros

En el modo de parámetros, puede:

- ver y cambiar valores de parámetros
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo seleccionar un parámetro y cambiar su valor

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	
2.	Vaya al modo de Parámetro seleccionando PARAMETROS en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	
3.	Seleccione el grupo de parámetros adecuado con las teclas  y . Pulse .	 
4.	Seleccione el parámetro adecuado con las teclas  y . El valor actual del parámetro se muestra debajo del parámetro seleccionado. Pulse .	 
5.	Especifique un nuevo valor para el parámetro con las teclas  y . Una pulsación de la tecla incrementa o reduce el valor. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez. Pulsar las teclas simultáneamente sustituye el valor visualizado por el valor de fábrica.	

Paso	Acción	Pantalla
6.	- Para guardar el nuevo valor, pulse . - Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse .	LOC  PARAMETROS — 9901 IDIOMA 9902 MACRO DE APLIC 3-HILOS 9904 MODO CTRL MOTOR 9905 TENSION NOM MOT SALIR 00:00 EDITAR

Cómo seleccionar las señales monitorizadas

Paso	Acción	Pantalla
1.	Puede seleccionar qué señales se monitorizan en el modo de Salida y cómo se visualizan con los parámetros del <i>Grupo 34: PANTALLA PANEL</i>. Véase la página 59 para obtener instrucciones detalladas sobre el cambio de los valores de parámetros. Por defecto, la pantalla muestra tres señales. Las señales de fábrica específicas dependen del valor del parámetro 9902 MACRO DE APLIC: Para macros cuyo valor de fábrica del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR es 1 (VECTOR:VELOC), el valor de fábrica para la señal 1 es 0102 VELOCIDAD, o si no 0103 FREC SALIDA. Los valores de fábrica para las señales 2 y 3 son siempre 0104 INTENSIDAD y 0105 PAR, respectivamente. Para cambiar las señales de fábrica, seleccione hasta tres señales del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> a visualizar. Señal 1: Cambie el valor del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1 al índice del parámetro de señal en el <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> (= número del parámetro sin el cero inicial), p. ej. 105 indica el parámetro 0105 PAR. El valor 100 significa que no se muestra ninguna señal. Repita lo mismo para las señales 2 (3408 PARAM SEÑAL2) y 3 (3415 PARAM SEÑAL3).	LOC  EDICIÓN PAR — 3401 PARAM SEÑAL1 FREC SALIDA [103] CANCELAR 00:00 GUARDAR LOC  EDICIÓN PAR — 3408 PARAM SEÑAL2 INTENSIDAD [104] CANCELAR 00:00 GUARDAR LOC  EDICIÓN PAR — 3415 PARAM SEÑAL3 PAR [105] CANCELAR 00:00 GUARDAR
2.	Seleccione cómo desea que se muestren las señales: como un número decimal o un gráfico de barras. Para los números decimales, puede especificar la ubicación de la coma decimal, o emplear la ubicación de la coma decimal y la unidad de la señal de origen [ajuste (9 (DIRECTO))]. Para más detalles, véase el parámetro 3404. Señal 1: parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 Señal 2: parámetro 3411 FORM DSP SALIDA2 Señal 3: parámetro 3418 FORM DSP SALIDA3.	LOC  EDICIÓN PAR — 3404 FORM DSP SALIDA1 DIRECTO [9] CANCELAR 00:00 GUARDAR
3.	Seleccione las unidades a visualizar para las señales. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para más detalles, véase el parámetro 3405. Señal 1: parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1 Señal 2: parámetro 3412 UNIDAD SALIDA2 Señal 3: parámetro 3419 UNIDAD SALIDA3.	LOC  EDICIÓN PAR — 3405 UNIDAD SALIDA1 HZ [3] CANCELAR 00:00 GUARDAR
4.	Seleccione el escalado para las señales especificando los valores de visualización mínimo y máximo. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para más detalles, véanse los parámetros 3406 y 3407. Señal 1: parámetros 3406 SALIDA1 MIN y 3407 SALIDA1 MAX Señal 2: parámetros 3413 SALIDA2 MIN y 3414 SALIDA2 MAX Señal 3: parámetros 3420 SALIDA3 MIN y 3421 SALIDA3 MAX.	LOC  EDICIÓN PAR — 3406 SALIDA1 MIN 0.0 HZ CANCELAR 00:00 GUARDAR LOC  EDICIÓN PAR — 3407 SALIDA1 MAX 500.0 Hz CANCELAR 00:00 GUARDAR

Modo de Asistentes

Al encender por vez primera al convertidor de frecuencia, el Asistente de arranque le guía por la configuración de los parámetros básicos. El Asistente de arranque se divide en asistentes, cada uno de los cuales le guía por la tarea de especificar un conjunto de parámetros relacionado, por ejemplo Ajuste del motor o Control PID. Puede activar los asistentes uno tras otro como sugiere el Asistente de arranque o bien de forma independiente. Las tareas de los asistentes se detallan en la tabla de la página 62.

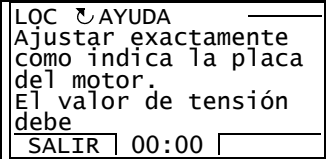
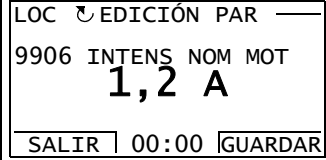
En el modo de Asistentes, puede:

- utilizar asistentes para guiarle por la especificación de un conjunto de parámetros básicos
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo utilizar un asistente

En la tabla siguiente se muestra la secuencia básica de acciones que le permite utilizar los asistentes. Se utiliza como ejemplo el Asistente de arranque del motor.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	LOC  MENU PRPAL —1 PARAMETROS ASISTENTES PAR CAMBIADO SALIR 00:00 INTRO
2.	Vaya al modo de Asistentes seleccionando ASISTENTES en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	LOC  ASISTENTES —1 Asistente de arranque Motor Set-up Aplicación Control veloc. EXT1 SALIR 00:00 SEL
3.	Seleccione el asistente con las teclas  y , y pulse . Si selecciona cualquier otro asistente distinto del Asistente de arranque, le guiará por la tarea de especificar su conjunto de parámetros como se muestra en los pasos 4. y 5. siguientes. Tras ello, puede seleccionar otro asistente en el menú de Asistentes o salir del modo de Asistentes. Se utiliza como ejemplo el Asistente de arranque del motor. Si selecciona el Asistente de puesta en marcha, se activa el primer asistente que le guía por la tarea de especificar su conjunto de parámetros como se muestra en los pasos 4. y 5. siguientes. Seguidamente, el Asistente de arranque le pregunta si desea continuar con el siguiente asistente o saltarlo – seleccione la respuesta apropiada con las teclas  y , y pulse . Si decide saltarlo, el Asistente de arranque formula la misma pregunta para el siguiente asistente, etc.	LOC  EDICIÓN PAR — 9905 TENSION NOM MOT 220 V SALIR 00:00 GUARDAR LOC  ELECCION — ¿Deseará continuar con el ajuste de aplicación? continúa? Saltar SALIR 00:00 OK
4.	• Para especificar un nuevo valor, pulse las teclas  y  .	LOC  EDICIÓN PAR — 9905 TENSION NOM MOT 240 V SALIR 00:00 GUARDAR

Paso	Acción	Pantalla
	Para pedir información acerca del parámetro solicitado, pulse la tecla . Desplace el texto de ayuda con las teclas  y . Cierre la ayuda pulsando .	
5.	- Para aceptar el nuevo valor y continuar con el ajuste del siguiente parámetro, pulse . - Para detener el asistente, pulse .	

La tabla siguiente detalla las tareas de los asistentes y los parámetros relevantes del convertidor. En función de la selección efectuada en la tarea Aplicación (parámetro 9902 MACRO DE APLIC), el Asistente de arranque decide qué tareas subsiguientes sugiere.

Nombre	Descripción	Ajustar parámetros
Selecc. idioma	Selección del idioma	9901
Ajuste del motor	Ajuste de los datos del motor Realización de la identificación del motor. (Si los límites de velocidad no se encuentran dentro del rango permitido: Ajuste de los límites).	9904...9909 9910
Aplicación	Selección de la macro de aplicación	9902, parámetros asociados a la macro
Módulos opcionales	Activación de los módulos opcionales	Grupo 35: TEMP MOT MED Grupo 52: COMUNIC PANEL 9802
Control veloc. EXT1	Selección de la fuente de la referencia de velocidad (Si se usa EA1: Ajuste de límites, escala, inversión de la entrada analógica EA1) Ajuste de los límites de referencia Ajuste de los límites de velocidad (frecuencia) Ajuste de los tiempos de aceleración y deceleración	1103 (1301...1303, 3001) 1104, 1105 2001, 2002, (2007, 2008) 2202, 2203
Control veloc. EXT2	Selección de la fuente de la referencia de velocidad (Si se usa EA1: Ajuste de límites, escala, inversión de la entrada analógica EA1) Ajuste de los límites de referencia	1106 (1301...1303, 3001) 1107, 1108
Control del par	Selección del origen de la referencia de par (Si se usa EA1: Ajuste de límites, escala, inversión de la entrada analógica EA1) Ajuste de los límites de referencia Ajuste de los tiempos de aumento y disminución de rampa de par	1106 (1301...1303, 3001) 1107, 1108 2401, 2402
Control PID	Selección del origen de la referencia de proceso (Si se usa EA1: Ajuste de límites, escala, inversión de la entrada analógica EA1) Ajuste de los límites de referencia Ajuste de los límites de velocidad (referencia) Ajuste del origen y los límites del valor actual de proceso	1106 (1301...1303, 3001) 1107, 1108 2001, 2002, (2007, 2008) 4016, 4018, 4019
Control de Marcha/Paro	Selección de la fuente de las señales de marcha y paro de los dos lugares de control externos, EXT1 y EXT2	1001, 1002

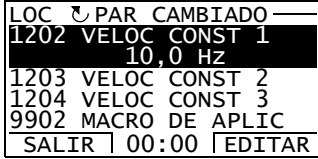
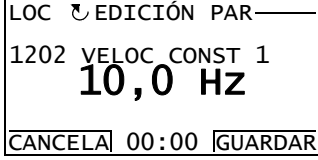
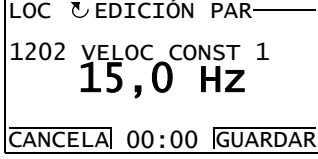
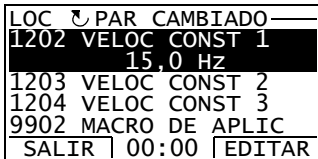
Nombre	Descripción Selección entre EXT1 y EXT2 Definición del control de dirección Definición de los modos de marcha y paro Selección del uso de la señal de Permiso de Marcha	Ajustar parámetros 1102 1003 2101...2103 1601
Funciones temporizadas	Ajuste de las funciones temporizadas Selección del control temporizado de marcha/paro para los lugares de control externo EXT1 y EXT2 Selección del control temporizado EXT1/EXT2 Activación de la velocidad constante 1 temporizada Selección del estado de función temporizada indicado a través de la salida de relé SR Selección del control temporizado del conjunto de parámetros PID1 1/2	Grupo 36: <i>FUNCIONES TEMP</i> 1001, 1002 1102 1201 1401 4027
Protecciones	Ajuste de los límites de par e intensidad	2003, 2017
Señales de salida	Selección de las señales indicadas a través de la salida de relé SR Selección de las señales indicadas a través de la salida analógica SA Ajuste del mínimo, máximo, escalado e inversión	Grupo 14: <i>SALIDAS DE RELE</i> Grupo 15: <i>SALIDAS ANALOG</i>

Modo de Parámetros modificados

En el modo de Parámetros modificados, puede:

- ver una lista de todos los parámetros que se han modificado a partir de los valores de fábrica de las macros
- cambiar estos parámetros
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo ver y editar parámetros modificados

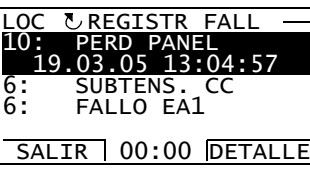
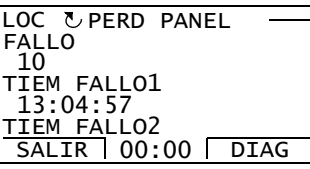
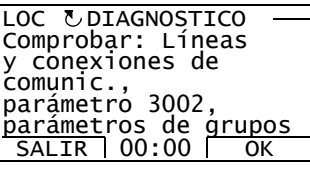
Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	
2.	Vaya al modo de Parámetros modificados seleccionando PAR CAMBIADO en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	
3.	Seleccione el parámetro modificado de la lista con las teclas  y  . El valor del parámetro seleccionado se muestra debajo de él. Pulse  para modificar el valor.	
4.	Especifique un nuevo valor para el parámetro con las teclas  y  . Una pulsación de la tecla incrementa o reduce el valor. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez. Pulsar las teclas simultáneamente sustituye el valor visualizado por el valor de fábrica.	
5.	• Para aceptar el nuevo valor, pulse . Si el nuevo valor es el valor por defecto, el parámetro se elimina de la lista de los parámetros modificados. • Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse .	

Modo de Registrador de fallos.

En el modo de Registrador de fallos, puede:

- ver el historial de fallos del convertidor con un máximo de diez fallos (tras una desconexión, sólo se guardan en memoria los tres últimos fallos)
- ver los detalles de los tres últimos fallos (tras una desconexión, sólo se guardan en memoria los detalles del fallo más reciente)
- leer el texto de ayuda para el fallo
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo ver fallos

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	
2.	Vaya al modo de Registrador de fallos seleccionando REGISTR FALL en el menú con las teclas  y  , y pulsando  . La pantalla muestra el registro de fallos empezando por el último fallo. El número de la fila es el código de fallo de conformidad con el cual se detallan las causas y las acciones correctoras en el capítulo <i>Diagnósticos</i> .	
3.	Para ver los detalles de un fallo, selecciónelo con las teclas  y  , y pulse  .	
4.	Para ver el texto de ayuda, pulse  . Desplace el texto de ayuda con las teclas  y  . Tras leer la ayuda, pulse  para volver a la pantalla anterior.	

Modo de Fecha y Hora

En el modo de Fecha y Hora, puede:

- mostrar u ocultar el reloj
- cambiar los formatos de visualización de la fecha y la hora
- ajustar la fecha y la hora
- activar o desactivar las transiciones automáticas del reloj según los cambios de ahorro con luz diurna
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

El Panel de control asistente contiene una pila para garantizar la función del reloj cuando el panel no está siendo alimentado por el convertidor.

Cómo mostrar u ocultar el reloj, cambiar los formatos de visualización, ajustar la fecha y la hora, y activar o desactivar las transiciones del reloj según los cambios de ahorro con luz diurna

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	LOC  MENU PRPAL —1 PARAMETROS ASISTENTES PAR CAMBIADO SALIR 00:00 INTRO
2.	Vaya al modo de Fecha y Hora seleccionando FECHA Y HORA en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	LOC  FECHA Y HORA —1 VISIBILIDAD DEL RELOJ FORMATO HORA FORMAT FECHA AJUST HORA AJUST FECHA SALIR 00:00 SEL
3.	• Para mostrar (ocultar) el reloj, seleccione VISIBILIDAD DEL RELOJ en el menú, pulse , seleccione Mostrar reloj (Ocultar reloj) y pulse , o, si desea volver a la pantalla anterior sin efectuar cambios, pulse . • Para especificar el formato de la fecha, seleccione FORMAT FECHA en el menú, pulse , y seleccione un formato adecuado. Pulse  para guardar o  para cancelar sus cambios. • Para especificar el formato de la hora, seleccione FORMATO HORA en el menú, pulse , y seleccione un formato adecuado. Pulse  para guardar o  para cancelar sus cambios. • Para especificar la hora, seleccione AJUSTAR HORA en el menú y pulse . Especifique las horas con las teclas  y , y pulse . A continuación, especifique los minutos. Pulse  para guardar o  para cancelar sus cambios.	LOC  VISIB RELOJ —1 Mostrar reloj Ocultar reloj SALIR 00:00 SEL LOC  FORMAT FECHA -1 dd.mm.aa mm/dd/aa dd.mm.aaaa mm/dd/aaaa CANCEL 00:00 OK LOC  FORMATO HORA -1 24 horas 12 horas CANCEL 00:00 OK LOC  AJUST HORA — 15:41 CANCEL 00:00 OK

Paso	Acción	Pantalla
	- Para especificar la fecha, seleccione AJUSTAR FECHA en el menú y pulse . Especifique la primera parte de la fecha (día o mes en función del formato de fecha seleccionado) con las teclas  y , y pulse . Repítalo para la segunda parte. Tras especificar el año, pulse . Para cancelar sus cambios, pulse . - Para activar o desactivar las transiciones automáticas del reloj según los cambios de ahorro con luz diurna, seleccione AHORRO DIURNO en el menú y pulse . Al pulsar  se abre la ayuda que muestra las fechas de inicio y final del período durante el cual se emplea el horario de ahorro diurno en cada país o área en los que pueden seleccionarse cambios de ahorro diurno. - Para desactivar las transiciones automáticas del reloj según los cambios de ahorro con luz diurna, seleccione Desact y pulse . - Para activar las transiciones automáticas del reloj, seleccione el país o área cuyos cambios de ahorro diurno deban seguirse y pulse . - Para volver a la pantalla anterior sin efectuar cambios, pulse .	LOC AJUST FECHA — 19.03.05 CANCELA 00:00 OK LOC AHORRO DIURN —1 Desact UE EEUU Australia1:NSW,Vict.. Australia2:Tasmania.. SALIR 00:00 SEL LOC AYUDA — UE: Conexión: Mar., último domingo Desconexión: Oct., último domingo SALIR 00:00

Modo de Copia de seguridad de parámetros

El modo de Copia de seguridad de parámetros sirve para exportar parámetros de un convertidor a otro o para efectuar una copia de seguridad de los parámetros del convertidor. La carga en el panel guarda todos los parámetros del convertidor, incluyendo hasta dos conjuntos de usuario, en el Panel de control asistente. La serie completa, la serie de parámetros parcial (aplicación) y las series de usuario pueden descargarse del panel de control a otro convertidor o el mismo convertidor. La carga y descarga se puede llevar a cabo en control local.

La memoria del Panel de control es permanente y no depende de la pila del panel.

En el modo de Copia de seguridad de parámetros, puede:

- copiar todos los parámetros del convertidor al panel de control (CARGAR A PANEL). Esto incluye todas las series de parámetros definidas por el usuario y parámetros internos (no ajustables por el usuario) como los creados por la Marcha de identificación del motor.
- ver la información acerca de la copia de seguridad guardada en el panel de control con CARGAR A PANEL (INFO COPIA SEGURIDAD). Por ejemplo, ello incluye el tipo y la especificación del convertidor en el que se efectuó la copia de seguridad. Resulta útil comprobar esta información cuando vaya a copiar los parámetros a otro convertidor con DESCARGA TODO A UNIDAD para garantizar que los convertidores concuerdan.
- restaurar toda la serie de parámetros del panel de control al convertidor (DESCARGA TODO A UNIDAD). Esto escribe todos los parámetros, incluyendo los parámetros del motor internos no ajustables por el usuario, en el convertidor. No incluye las series de parámetros de usuario.

Nota: utilice esta función solamente para restaurar un convertidor desde una copia de seguridad, o para transferir parámetros a sistemas que sean idénticos al sistema original.

- copiar una serie parcial de parámetros (parte de la serie completa) del panel de control a un convertidor (DESCARGAR APLICACION). La serie parcial no incluye las series de usuario, los parámetros internos del motor, los parámetros 9905...9909, 1605, 1607, 5201, ni ningún parámetro del Grupo 51: MOD COMUNIC EXT y el Grupo 53: PROTOCOLO BCI.

Los convertidores de origen y destino y sus tamaños de motor no tienen que ser iguales.

- copiar parámetros de USUARIO S1 del panel de control al convertidor (DESCARGA USUARIO1). Una serie de usuario incluye parámetros del Grupo 99: DATOS DE PARTIDA y los parámetros internos del motor.

La función sólo se muestra en el menú cuando la Serie de usuario 1 se ha guardado con el parámetro 9902 MACRO DE APLIC (véase el apartado *Serie de parámetros de usuario* en la página 92) y se ha cargado en el panel de control con CARGAR A PANEL.

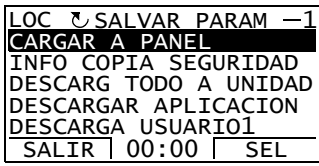
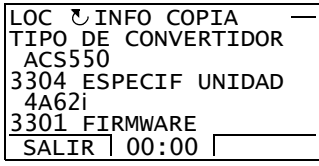
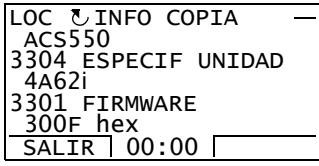
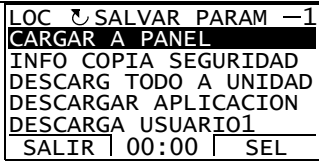
- copiar parámetros de USUARIO S2 del panel de control al convertidor (DESCARGA USUARIO2). Igual que se ha explicado para DESCARGA USUARIO1 anteriormente.
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo cargar y descargar parámetros

En cuanto a las funciones de carga y descarga disponibles, véase la información anterior. Observe que el convertidor debe estar en control local para la carga y la descarga.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal. – Si REM se muestra en la línea de estado, pulse  para cambiar a control local.	LOC  MENU PRPAL —1 PARAMETROS ASISTENTES PAR CAMBIADO SALIR 00:00 INTRO
2.	Vaya al modo de Copia de seguridad de parámetros seleccionando SALVAR PARAM en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	LOC  SALVAR PARAM —1 CARGAR A PANEL INFO COPIA SEGURIDAD DESCARG TODO A UNIDAD DESCARGAR APLICACION DESCARGA USUARIO1 SALIR 00:00 SEL
3.	- Para copiar todos los parámetros (incluyendo series de usuario y parámetros internos) del convertidor al panel de control, seleccione CARGAR A PANEL en el menú Salvar param con las teclas  y , y pulse . Durante la transferencia, la pantalla muestra el estado de transferencia como un porcentaje de finalización. Pulse  si desea detener el proceso. - Tras finalizar la carga, la pantalla muestra un mensaje acerca de la finalización. Pulse  para volver al menú Salvar param. - Para efectuar descargas, seleccione la operación apropiada (aquí DESCARG TODO A UNIDAD se usa como ejemplo) en el menú Salvar param con las teclas  y , y pulse . La pantalla muestra el estado de transferencia como un porcentaje de finalización. Pulse  si desea detener el proceso. - Tras finalizar la descarga, la pantalla muestra un mensaje acerca de la finalización. Pulse  para volver al menú Salvar param.	LOC  SALVAR PARAM — Copiando parámetros  50% ANULAR 00:00 LOC  MENSAJE — Carga de parámetros completada OK 00:00 LOC  SALVAR PARAM — Descargando parámetros (entero)  50% ANULAR 00:00 LOC  MENSAJE — Descarga de parámetros finalizada con éxito. OK 00:00

Cómo ver información sobre la copia de seguridad

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	
2.	Vaya al modo de Copia de seguridad de parámetros seleccionando SALVAR PARAM en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	
3.	Seleccione INFO COPIA SEGURIDAD en el menú Salvar param con las teclas  y , y pulse . La pantalla muestra la información siguiente acerca del convertidor en el que se efectuó la copia de seguridad: TIPO DE CONVERTIDOR: tipo de convertidor ESPECIF UNIDAD: especificación del convertidor en formato XXXYZ, donde XXX: especificación de intensidad nominal. Si está presente, una "A" indica una coma decimal, p. ej. 4A6 significa 4,6 A. Y: 2 = 200 V 4 = 400 V 6 = 600 V Z: i = Paquete de carga europeo n = Paquete de carga EEUU FIRMWARE: versión de firmware del convertidor. Puede desplazar la información con las teclas  y .	 
4.	Pulse  para volver al menú Salvar param.	

Modo de Ajustes de E/S

En el modo de Ajustes de E/S, puede:

- comprobar los ajustes de parámetros relacionados con cualquier terminal de E/S
- editar el ajuste de parámetros. Por ejemplo, si “1103: REF1” figura debajo de Aen1 (Entrada analógica 1), es decir, el parámetro 1103 SELEC REF1 tiene el valor EA1, puede cambiar su valor a EA2, por ejemplo. No obstante, no puede ajustar el valor del parámetro 1106 SELEC REF2 a EA1.
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo editar y cambiar ajustes de parámetros relacionados con terminales de E/S

Paso	Acción	Pantalla
1.	Vaya al menú principal pulsando  si se encuentra en el modo de Salida, o si no pulsando  repetidamente hasta llegar al menú principal.	LOC  MENU PRPAL —1 PARAMETROS ASISTENTES PAR CAMBIADO SALIR 00:00 INTRO
2.	Vaya al modo de Ajustes de E/S seleccionando AJUSTES E/S en el menú con las teclas  y  , y pulsando  .	LOC  AJUSTES E/S —1 ENTR DIGITALES (ED) ENTR ANALOGICAS (EA) SALIDAS RELE (SALR) SALIDAS ANALOG (SALA) PANEL SALIR 00:00 SEL
3.	Seleccione el grupo de E/S, p. ej. ENTR DIGITALES, con las teclas  y  , y pulse  . Tras una pausa breve, la pantalla muestra los ajustes actuales para la selección.	LOC  AJUSTES E/S — —ED1— 1001:MARCHA/PARO (E1) —ED2— —ED3— SALIR 00:00
4.	Seleccione el ajuste (línea con un número de parámetro) con las teclas  y  , y pulse  .	LOC  EDICIÓN PAR — 1001 COMANDOS EXT1 ED1 [1] CANCELA 00:00 GUARDAR
5.	Especifique un nuevo valor para el ajuste con las teclas  y  . Una pulsación de la tecla incrementa o reduce el valor. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez. Pulsar las teclas simultáneamente sustituye el valor visualizado por el valor de fábrica.	LOC  EDICIÓN PAR — 1001 COMANDOS EXT1 ED1,2 [2] CANCELA 00:00 GUARDAR
6.	• Para guardar el nuevo valor, pulse . • Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse .	LOC  AJUSTES E/S — —ED1— 1001:MARCHA/PARO (E1) —ED2— 1001:DIR (E1) —ED3— SALIR 00:00

Panel de control básico

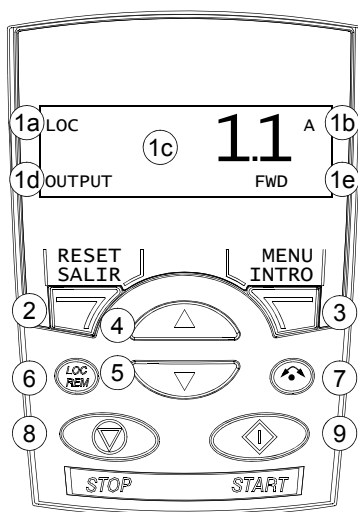
Características

El Panel de control básico tiene las siguientes características:

- panel de control numérico con una pantalla LCD
- función de copia – los parámetros pueden copiarse en la memoria del panel de control para una transferencia posterior a otros convertidores, o para la copia de seguridad de un sistema concreto.

Sinopsis

La tabla siguiente resume las funciones de las teclas y las pantallas del Panel de control básico.



N.º	Uso
1	Pantalla LCD – Se divide en cinco áreas: a. Parte superior izquierda – Lugar de control: LOC: el control del convertidor es local, es decir, desde el panel de control. REM: el control del convertidor es a distancia, como la E/S del convertidor o bus de campo. b. Parte superior derecha – Unidad del valor visualizado. c. Centro – Variable, en general muestra valores de parámetros y señales, menús o listas. También muestra códigos de fallo y alarma. d. Parte inferior izquierda y centro – Estado de funcionamiento del panel: OUTPUT: Modo de Salida PAR: Modo de Parámetro MENU: Menú principal FALLO: Modo de Fallo. e. Parte inferior derecha – Indicadores: FWD (avance) / REV (retroceso): dirección de la rotación del motor Destellando lentamente: parado Destellando rápidamente: en marcha, no está en el punto de consigna Fijo: en marcha, está en el punto de consigna SER: El valor visualizado puede modificarse (en los modos de Parámetro y Referencia).
2	RESET/EXIT – Sale al siguiente nivel del menú superior sin guardar los valores cambiados. Restaura los fallos en los modos de Salida y Fallo.
3	MENU/ENTER – Permite profundizar en el nivel del menú. En el modo de Parámetro, guarda el valor visualizado como el nuevo ajuste.
4	Arriba – • Permite desplazarse hacia arriba por un menú o lista. • Incrementa un valor si se ha seleccionado un parámetro. • Incrementa el valor de la referencia en el modo de Referencia. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
5	Abajo – • Permite desplazarse hacia abajo por un menú o lista. • Reduce un valor si se ha seleccionado un parámetro. • Reduce el valor de la referencia en el modo de Referencia. Mantener la tecla pulsada hace que el valor cambie con mayor rapidez.
6	LOC/REM – Cambia entre control local y remoto del convertidor.
7	DIR – Cambia la dirección de giro del motor.
8	STOP – Detiene el convertidor en control local.
9	START – Arranca el convertidor en control local.

Manejo

El panel de control se maneja mediante menús y teclas. Puede seleccionar una opción, p. ej. modo de funcionamiento o parámetro, desplazando las teclas de flecha  y  hasta que la opción sea visible en la pantalla y pulsando la tecla .

Con la tecla , puede volver al nivel anterior de funcionamiento sin guardar los cambios efectuados.

El Panel de control básico tiene cinco modos de panel: Salida, Referencia, Parámetro, Copia y Fallo. El manejo en los cuatro primeros modos se describe en este capítulo. Cuando se produce un fallo o una alarma, el panel pasa automáticamente al modo de Fallo y muestra el código de fallo o alarma. Puede restaurar el fallo o la alarma en el modo de Salida o Fallo (véase el capítulo *Diagnósticos*).

Tras conectar la alimentación, el panel se encuentra en modo de Salida, en el cual es posible efectuar la puesta en marcha y el paro, cambiar la dirección, cambiar entre control remoto y local, y monitorizar hasta tres valores actuales (uno a la vez). Para llevar a cabo otras tareas, vaya primero al Menú principal y seleccione el modo apropiado.

REM	49.1	HZ
OUTPUT		FWD

REM	PAR	
MENU		FWD

Cómo realizar tareas comunes

La tabla siguiente detalla las tareas comunes, el modo en que es posible efectuarlas y el número de la página en que se describen en detalle los pasos para realizar la tarea.

Tarea	Modo	Página
Cómo cambiar entre control local y remoto	Cualquiera	74
Cómo poner en marcha y detener el convertidor	Cualquiera	74
Cómo cambiar la dirección de giro del motor	Cualquiera	74
Cómo navegar por las señales monitorizadas	Salida	75
Cómo ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par	Referencia	76
Cómo cambiar el valor de un parámetro	Parámetro	77
Cómo seleccionar las señales monitorizadas	Parámetro	78
Cómo restaurar fallos y alarmas	Salida, Fallo	270
Cómo copiar parámetros del convertidor al panel de control	Copia	80
Cómo restaurar parámetros del panel de control al convertidor	Copia	80

Cómo efectuar la puesta en marcha y el paro y cambiar entre control local y remoto

Puede efectuar la puesta en marcha y el paro y cambiar entre control local y remoto en cualquier modo. Para poder poner en marcha o detener el convertidor, éste debe estar en control local.

Paso	Acción	Pantalla
1.	- Para cambiar entre control remoto (se muestra REM a la izquierda) y control local (se muestra LOC a la izquierda), pulse . Nota: el cambio a control local puede desactivarse con el parámetro 1606 BLOQUEO LOCAL. - Tras pulsar la tecla, la pantalla muestra brevemente el mensaje “LoC” o “rE”, según corresponda, antes de volver a la pantalla anterior. - La primera vez que se pone en marcha la unidad, está en control remoto (REM) y se controla desde los terminales de E/S del convertidor. Para cambiar a control local (LOC) y controlar el convertidor con el panel de control, pulse . El resultado dependerá del tiempo que mantenga pulsada la tecla: - Si suelta la tecla inmediatamente (en la pantalla destella “LoC”), el convertidor se detiene. Ajuste la referencia de control local como se indica en la página 76. - Si mantiene pulsada la tecla unos dos segundos (y la suelta cuando la pantalla cambia de “LoC” a “LoC r”), el convertidor sigue funcionando como antes. El convertidor copia los valores remotos actuales para el estado de marcha/paro y la referencia, y los utiliza como los ajustes de control local iniciales. - Para detener el convertidor en control local, pulse . - Para arrancar el convertidor en control local, pulse .	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD LOC LoC FWD El texto FWD o REV en la línea inferior empieza a destellar lentamente. El texto FWD o REV en la línea inferior empieza a destellar rápidamente. Deja de destellar cuando el convertidor alcanza el punto de consigna.

Cómo cambiar la dirección de giro del motor

Puede cambiar la dirección de giro del motor en cualquier modo.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra brevemente el mensaje “LoC” antes de volver a la pantalla anterior.	LOC 49.1 Hz OUTPUT FWD
2.	Para cambiar la dirección de avance (se muestra FWD en la línea de estado) a inversa (se muestra REV en la línea de estado), o viceversa, pulse . Nota: el parámetro 1003 DIRECCION debe ajustarse a 3 (PETICION).	LOC 49.1 Hz OUTPUT REV

Modo de Salida

En el Modo de Salida, puede:

- monitorizar valores actuales de hasta tres señales en el *Grupo 01: DATOS FUNCIONAM*, una señal a la vez.
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Puede acceder al modo de Salida pulsando  hasta que la pantalla muestre el texto OUTPUT en la parte inferior.

La pantalla muestra el valor de una señal del *Grupo 01: DATOS FUNCIONAM*. La unidad se muestra a la derecha. La página 78 explica cómo seleccionar hasta tres señales a monitorizar en el modo de Salida. La tabla siguiente muestra cómo verlas una a una.

REM	49.1	Hz
OUTPUT		FWD

Cómo navegar por las señales monitorizadas

Paso	Acción	Pantalla																		
1.	Si ha seleccionado más de una señal a monitorizar (véase la página 78), puede navegar por ellas en el modo de Salida. Para avanzar por las señales, pulse la tecla  repetidamente. Para retroceder por las señales, pulse la tecla  repetidamente.	<table> <tr> <td>REM</td><td>49.1</td><td>Hz</td></tr> <tr> <td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr> </table> <table> <tr> <td>REM</td><td>0.5</td><td>A</td></tr> <tr> <td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr> </table> <table> <tr> <td>REM</td><td>10.7</td><td>%</td></tr> <tr> <td>OUTPUT</td><td></td><td>FWD</td></tr> </table>	REM	49.1	Hz	OUTPUT		FWD	REM	0.5	A	OUTPUT		FWD	REM	10.7	%	OUTPUT		FWD
REM	49.1	Hz																		
OUTPUT		FWD																		
REM	0.5	A																		
OUTPUT		FWD																		
REM	10.7	%																		
OUTPUT		FWD																		

Modo de Referencia

En el Modo de Referencia, puede:

- ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo ajustar la velocidad, frecuencia o referencia de par

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al Menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	REM PAr MENU FWD
2.	Si el convertidor se encuentra en control remoto (se muestra REM a la izquierda), cambie a control local pulsando  . La pantalla muestra brevemente “LoC” antes de cambiar a control local. Nota: con el Grupo 11: SELEC REFERENCIA, puede permitir la modificación de referencias en control remoto (REM).	LOC PAr MENU FWD
3.	Si el panel no está en modo de Referencia (“rEF” no es visible), pulse la tecla  o  hasta que vea “rEF” y entonces pulse  . Ahora la pantalla muestra el valor de referencia actual con SET bajo el valor.	LOC rEF MENU FWD LOC 49.1 Hz SET FWD
4.	• Para incrementar el valor de referencia, pulse . • Para reducir el valor de referencia, pulse . El valor cambia inmediatamente al pulsar la tecla. Se guarda en la memoria permanente del convertidor y se restaura de forma automática tras desconectar la alimentación.	LOC 50.0 Hz SER FWD

Modo de Parámetro

En el modo de Parámetro, puede:

- ver y cambiar valores de parámetros
- seleccionar y modificar las señales mostradas en el modo de Salida
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo seleccionar un parámetro y cambiar su valor

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al Menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	LOC rEF MENU FWD
2.	Si el panel no está en modo de Parámetro ("PAR" no es visible), pulse la tecla  o  hasta que vea "PAR" y entonces pulse  . La pantalla muestra el número de uno de los grupos de parámetros.	LOC PAR MENU FWD LOC -01- PAR FWD
3.	Utilice las teclas  y  para encontrar el grupo de parámetros deseado.	LOC -11- PAR FWD
4.	Pulse  . La pantalla muestra uno de los parámetros del grupo seleccionado.	LOC 1101 PAR FWD
5.	Utilice las teclas  y  para encontrar el parámetro deseado.	LOC 1103 PAR FWD
6.	Pulse y mantenga pulsada  durante unos dos segundos hasta que la pantalla muestre el valor del parámetro con SET debajo indicando que ya es posible cambiar el valor. Nota: cuando SET sea visible, pulsar las teclas  y  simultáneamente cambia el valor visualizado al valor de fábrica del parámetro.	LOC 1 PAR SET FWD
7.	Utilice las teclas  y  para seleccionar el valor del parámetro. Cuando haya cambiado el valor del parámetro, SET empieza a parpadear. • Para guardar el valor de parámetro visualizado, pulse  . • Para cancelar el nuevo valor y mantener el original, pulse  .	LOC 2 PAR SET FWD LOC 1103 PAR FWD

Cómo seleccionar las señales monitorizadas

Paso	Acción	Pantalla
1.	Puede seleccionar qué señales se monitorizan en el modo de Salida y cómo se visualizan con los parámetros del <i>Grupo 34: PANTALLA PANEL</i>. Véase la página 59 para obtener instrucciones detalladas sobre el cambio de los valores de parámetros. Por defecto, puede monitorizar tres señales navegando por ellas (véase la página 75). Las señales de fábrica específicas dependen del valor del parámetro 9902 MACRO DE APLIC: Para macros cuyo valor de fábrica del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR es 1 (VECTOR:VELOC), el valor de fábrica para la señal 1 es 0102 VELOCIDAD, o si no 0103 FREC SALIDA. Los valores de fábrica para las señales 2 y 3 son siempre 0104 INTENSIDAD y 0105 PAR, respectivamente. Para cambiar las señales de fábrica, seleccione en el <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> hasta tres señales por las que navegar. Señal 1: cambie el valor del parámetro 3401 PARAM SEÑAL1 al índice del parámetro de señal en el <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i> (= número del parámetro sin el cero inicial), p. ej. 105 indica el parámetro 0105 PAR. El valor 100 significa que no se muestra ninguna señal. Repita lo mismo para las señales 2 (3408 PARAM SEÑAL2) y 3 (3415 PARAM SEÑAL3). Por ejemplo, si 3401 = 0 y 3415 = 0, se desactiva la navegación y sólo aparece la señal especificada por 3408 en la pantalla. Si los tres parámetros se ajustan a 0, es decir, no se han seleccionado señales para monitorización, el panel muestra el texto "n.A".	LOC 103 PAR SET FWD LOC 104 PAR SET FWD LOC 105 PAR SET FWD
2.	Especifique la ubicación de la coma decimal, o utilice la ubicación de la coma decimal y la unidad de la señal de origen [ajuste (9 (DIRECTO))]. Los gráficos de barras no están disponibles en el Panel de manejo básico. Para más detalles, véase el parámetro 3404. Señal 1: parámetro 3404 FORM DSP SALIDA1 Señal 2: parámetro 3411 FORM DSP SALIDA2 Señal 3: parámetro 3418 FORM DSP SALIDA3.	LOC 9 PAR SET FWD
3.	Seleccione las unidades a visualizar para las señales. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para más detalles, véase el parámetro 3405. Señal 1: parámetro 3405 UNIDAD SALIDA1 Señal 2: parámetro 3412 UNIDAD SALIDA2 Señal 3: parámetro 3419 UNIDAD SALIDA3.	LOC 3 PAR SET FWD
4.	Seleccione el escalado para las señales especificando los valores de visualización mínimo y máximo. Esto no tiene efecto si el parámetro 3404/3411/3418 se ajusta a 9 (DIRECTO). Para más detalles, véanse los parámetros 3406 y 3407. Señal 1: parámetros 3406 SALIDA1 MIN y 3407 SALIDA1 MAX Señal 2: parámetros 3413 SALIDA2 MIN y 3414 SALIDA2 MAX Señal 3: parámetros 3420 SALIDA3 MIN y 3421 SALIDA3 MAX.	LOC 0.0 Hz PAR SET FWD LOC 500.0 Hz PAR SET FWD

Modo de Copia

El Panel de control básico puede almacenar una serie completa de parámetros del convertidor y hasta dos series de usuario de parámetros del convertidor en el panel de control. La memoria del panel de control es permanente.

En el modo de Copia, puede:

- copiar todos los parámetros del convertidor al panel de control (uL – Carga). Esto incluye todas las series de parámetros definidas por el usuario y parámetros internos (no ajustables por el usuario) como los creados por la Marcha de identificación del motor.
- restaurar toda la serie de parámetros del panel de control al convertidor (dL A – Descargar todo). Esto escribe todos los parámetros, incluyendo los parámetros del motor internos no ajustables por el usuario, en el convertidor. No incluye las series de parámetros de usuario.

Nota: utilice esta función solamente para restaurar un convertidor, o para transferir parámetros a sistemas que sean idénticos al sistema original.

- copiar una serie de parámetros parcial del panel de control a un convertidor (dL P – Descarga parcial). La serie parcial no incluye las series de usuario, los parámetros internos del motor, los parámetros 9905...9909, 1605, 1607, 5201, ni ningún parámetro del *Grupo 51: MOD COMUNIC EXT* y el *Grupo 53: PROTOCOLO BCI*.

Los convertidores de origen y destino y sus tamaños de motor no tienen que ser iguales.

- copiar parámetros de USUARIO S1 del panel de control al convertidor (dL u1 – Descargar serie de usuario 1). Una serie de usuario incluye parámetros del *Grupo 99: DATOS DE PARTIDA* y los parámetros internos del motor.

La función sólo se muestra en el menú cuando la Serie de usuario 1 se ha guardado con el parámetro 9902 MACRO DE APLIC (véase el apartado *Serie de parámetros de usuario* en la página 92) y se ha cargado en el panel.

- copiar parámetros de USUARIO S2 del panel de control al convertidor (dL u2 – Descargar serie de usuario 2). El procedimiento es el mismo que se ha descrito para dL u1 – Descargar serie de usuario 1.
- efectuar la puesta en marcha y el paro, modificar la dirección y cambiar entre control local y remoto.

Cómo cargar y descargar parámetros

En cuanto a las funciones de carga y descarga disponibles, véase la información anterior.

Paso	Acción	Pantalla
1.	Para acceder al Menú principal, pulse  si se encuentra en modo de Salida; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.	LOC PAr MENU FWD
2.	Si el panel no está en modo de Copia (“CoPY” no es visible), pulse la tecla  o  hasta que vea “CoPY”. Pulse  .	LOC CoPY MENU FWD LOC dL u1 MENU FWD
3.	- Para cargar todos los parámetros (incluyendo series de usuario) del convertidor al panel de control, pase a “uL” con las teclas  y . - Pulse . Durante la transferencia, la pantalla muestra el estado de transferencia como un porcentaje de finalización. - Para efectuar descargas, pase a la operación apropiada (aquí “dL A”, Descargar todo, se usa como ejemplo) con las teclas  y . - Pulse . Durante la transferencia, la pantalla muestra el estado de transferencia como un porcentaje de finalización.	LOC uL MENU FWD LOC uL 50 % FWD LOC dL A MENU FWD LOC dL 50 % FWD

Códigos de alarma del panel de control básico

Además de los fallos y alarmas generados por el convertidor (véase el capítulo *Diagnósticos*), el Panel de control básico indica las alarmas del panel con un código de formato A5xxx. Véase el apartado *Códigos de alarma (Panel de control básico)* en la página 274 para obtener una lista de los códigos de alarma y sus descripciones.